<60242200 박서연 AI 협업 캡처>

내가 만들고 싶은 프로그램에 대해 소개해줄게.

1. 사용자가 본인의 피부 고민(예: 트러블, 모공, 미백)을 입력하면(최대 2개) 그에 맞는 제품 추천, 제품 추천시에는 별점, 가격, 후기 포함

2. 개인별 맞춤 스킨케어 루틴 추천
(예: 건성, 20대, 트러블 선택시 스킨 - 세럼 - 크림 제품 추천을 통해 나만의 맞춤 루틴 생성)

3. 연령대별 제품 추천

4. 화장품에 들어있는 성분(예: 비타민c, 레티놀 등) 함량에 따른 비교 기능
(예: 사용자가 비타민c가 10%~15% 들어간 제품을 찾고 싶으면 이에 해당하는 제품 목록 출력)

5. 사용자가 제품 후기와 별점 추가를 할 수 있는 기능

Gemini에게 물어보기

도구 빠른 모델

Gemini는 AI이며 인물 등에 관한 정보 제공 시 실수를 할 수 있습니다. 개인 정보 보호 및 Gemini

와, 정말 구체적이고 멋진 기획이에요! 단순한 추천을 넘어 **성분 함량 비교**와 **리뷰 시스템**까지 갖춘 걸 보니, 아주 전문적인 '스마트 뷰티 컨설턴트' 프로그램을 목표로 하고 계시군요.

파이썬 선생님으로서, 이 기능들을 구현하기 위해 꼭 필요한 **'데이터 구조'**와 **'핵심 로직'**을 중심으로 가이드를 그려 드릴게요.

---

1. 데이터의 설계: 딕셔너리와 리스트의 조합

이 모든 기능을 구현하려면 먼저 **화장품 데이터베이스**가 필요해요. 파이썬에서는 `list` 안에 여러 개의 `dict`(딕셔너리)를 넣어 관리하는 방식이 가장 효율적입니다.

Python

```python
# 화장품 데이터베이스 예시
cosmetics_db = [
    {
        "이름": "비타민 맑음 세럼",
        "브랜드": "A사",
        "카테고리": "세럼",
        "타겟피부": ["건성", "민감성"],
```

Gemini에게 물어보기

도구 빠른 모델

Gemini는 AI이며 인물 등에 관한 정보 제공 시 실수를 할 수 있습니다. 개인 정보 보호 및 Gemini

2. 주요 기능별 구현 팁 👩‍💻

① 피부 고민 & 연령대 맞춤 추천

사용자가 입력한 고민(최대 2개)과 연령대가 제품 데이터의 `고민` 리스트나 `연령대` 리스트에 포함되어 있는지 확인하는 **필터링** 기능이 핵심입니다.

Python

```python
# 필터링 로직 예시
def recommend_by_concern(user_concerns, user_age):
    recommend_list = []
    for item in cosmetics_db:
        # 사용자의 고민 중 하나라도 제품의 효과에 있고, 연령대가 맞는지 확인
        is_concern_match = any(c in item["고민"] for c in user_concerns)
        is_age_match = (user_age // 10 * 10) in item["연령대"]

        if is_concern_match and is_age_match:
            recommend_list.append(item)
    return recommend_list
```

Gemini에게 물어보기

+ 도구 빠른 모델

Gemini는 AI이며 인물 등에 관한 정보 제공 시 실수를 할 수 있습니다. 개인 정보 보호 및 Gemini

---

3. 프로그램 구조 제안

이 프로그램은 크게 다음과 같은 메뉴 구성으로 만들면 좋겠어요.

1. **[진단]** 피부 고민 기반 제품 찾기
2. **[루틴]** 내 피부 타입별 맞춤 루틴 생성
3. **[비교]** 특정 성분 함량별 제품 조회
4. **[리뷰]** 제품 후기 작성 및 별점 남기기

💡 다음 단계로 나아갈 방향

이 프로젝트를 완성하기 위해 가장 먼저 해야 할 일은 **'제품 데이터를 얼마나 상세하게 준비하느냐'**입니다.

혹시 이 중에서 **'함량 비교 기능'**이나 **'맞춤 루틴 생성'** 중 어느 부분을 먼저 코드로 구체화해보고 싶으신가요? 말씀해 주시면 그 부분의 전체 코드를 함께 짜보도록 해요! 건성용 스킨-세럼-크림 세트를 추천하는 루틴 로직부터 시작해 볼까요?

Gemini에게 물어보기

+ 도구 빠른 모델

Gemini는 AI이며 인물 등에 관한 정보 제공 시 실수를 할 수 있습니다. 개인 정보 보호 및 Gemini

혹시 이 프로그램에 더 추가할 기능을 추천해줄 수 있어?

기획하신 기능들이 이미 탄탄해서, 여기에 **'사용자 편의성'**과 **'데이터의 스마트함'**을 한 스푼 더하면 정말 완성도 높은 프로그램이 될 것 같아요! 파이썬 선생님으로서 구현하기 재미있으면서도 실용적인 기능 3가지를 추천해 드릴게요.

---

1. 🌦️ 날씨 연동 자외선(UV) 알림 기능

피부 상태는 날씨의 영향을 정말 많이 받죠? 외부 데이터를 가져오는 연습을 하기에 딱 좋은 기능이에요.

- **기능:** 오늘 날씨나 자외선 지수를 확인해서 루틴 끝에 멘트를 추가해 주는 거예요.
- **예시:** "오늘은 자외선 지수가 높으니, 마지막 단계에 **선크림**을 꼭 추가하세요!" 또는 "내일은 비 소식이 있어 습도가 높으니 가벼운 제형을 추천합니다."
- **학습 포인트:** 파이썬의 `requests` 라이브러리를 활용해 간단한 날씨 API를 연결해 보는 경험을 할 수 있어요.

Gemini에게 물어보기

+ 도구 빠른 모델

Gemini는 AI이며 인물 등에 관한 정보 제공 시 실수를 할 수 있습니다. 개인 정보 보호 및 Gemini

2. 🧪 성분 충돌 체크 (궁합 확인)

화장품 성분 중에는 같이 쓰면 피부에 자극을 주거나 효과가 떨어지는 것들이 있어요.

- **기능:** 사용자가 고른 루틴에 **'레티놀'**과 **'비타민C'**가 동시에 있다면 주의 메시지를 띄워주는 거예요.
- **예시:** "주의! 레티놀 세럼과 비타민C 크림을 동시에 사용하면 피부에 자극이 될 수 있습니다. 격일로 사용해 보세요."
- **학습 포인트:** 리스트 안에 특정 단어가 있는지 검사하는 `if '레티놀' in routine_ingredients:` 같은 로직을 연습하기 좋아요.

3. 📉 스마트 예산 필터링 (가성비 최적화)

사용자가 원하는 총 예산 범위를 입력하면, 그 금액 안에서 가장 별점이 높은 조합을 찾아주는 기능이에요.

- **기능:** "총 5만 원 이내로 맞춤 루틴 짜줘!"라고 요청하면 가격 합계가 5만 원을 넘지 않는 최적의 조합을 계산합니다.
- **예시:** "입력하신 5만 원 예산 내에서 별점이 가장 높은 [토너A + 세럼B + 크림C] 조합을 추천합니다. (총 48,000원)"

Gemini에게 물어보기

+ 도구 빠른 모델

Gemini는 AI이며 인물 등에 관한 정보 제공 시 실수를 할 수 있습니다. 개인 정보 보호 및 Gemini

셋 다 괜찮은 것 같아. 3번 스마트 예산 필터링은 맞춤 루틴 생성 기능에 합쳐서 금액을 설정할 수 있게 하면 좋을 것 같아.

아주 영리한 생각이에요! 맞춤형 추천에 **'예산(Budget)'**이라는 현실적인 제약을 추가하면 프로그램이 훨씬 실용적으로 변하죠.

사용자가 **"나 5만 원 안으로 건성용 루틴 짜줘"**라고 요청했을 때, 그 금액을 넘지 않으면서도 가장 평점이 높은 조합을 찾아주는 로직을 구현해 볼게요.

---

1. 데이터베이스 업데이트 (가격 다양화)

다양한 가격대의 데이터를 넣어야 예산 필터링이 잘 작동하는지 확인할 수 있어요.

Python

```
cosmetics_db = [
    # 스킨 (가격대 다양)
```

Gemini에게 물어보기

+ 도구 빠른 모델

Gemini는 AI이며 인물 등에 관한 정보 제공 시 실수를 할 수 있습니다. 개인 정보 보호 및 Gemini

사용자가 데이터베이스를 직접 추가할 수 있는 기능을 만들 수 있을까?

사용자가 직접 제품을 등록하는 기능은 프로그램의 생명력을 불어넣는 아주 중요한 단계예요! 마치 나만의 **'디지털 화장품 진열장'**을 만드는 것과 같죠.

파이썬의 **리스트(`.append()`)**와 **입력문(`input()`)**을 활용하면 아주 쉽게 구현할 수 있습니다. 선생님과 함께 '제품 등록 양식'을 만들어 볼까요?

---

1. 사용자로부터 제품 정보 입력받기

사용자가 입력한 정보를 하나의 **딕셔너리(`{ }`)**로 묶어서 기존의 `cosmetics_db` 리스트에 쏙 넣어주는 방식이에요.

Python

Gemini에게 물어보기

+ 도구 빠른 모델

Gemini는 AI이며 인물 등에 관한 정보 제공 시 실수를 할 수 있습니다. 개인 정보 보호 및 Gemini

혹시 추가할 기능이 더 있을까? 재밌는 기능이 있으면 좋겠어.

지금까지 만든 기능들이 아주 탄탄하고 실용적이라, 이제는 사용자가 매일 접속하고 싶어지는 **'재미있고 센스 있는'** 기능들을 추가해 보면 어떨까요? 파이썬 실력도 키우면서 프로그램에 생동감을 더해줄 3가지 아이디어를 추천해 드릴게요! 🧑‍🏫

---

1. 🍀 오늘의 '피부 운세' & 추천 성분

매일 프로그램에 접속할 때마다 사용자의 피부 행운을 점쳐주는 기능이에요.

- **기능:** 랜덤으로 "오늘은 피부 장벽이 튼튼한 날!", "오늘은 수분이 부족할 수 있으니 물을 많이 마시세요!" 같은 멘트와 함께 **'오늘의 추천 성분'**을 하나 골라줍니다.
- **파이썬 포인트:** `import random`을 사용해서 리스트에 담긴 여러 가지 멘트 중 하나를 무작위로 뽑아내는 연습을 할 수 있어요.
- **재미 요소:** "오늘의 럭키 성분은 **'판테놀'**입니다! 장벽 크림을 꼭 챙기세요." 같은 메시지를 띄워주는 거죠.

Gemini에게 물어보기

+ 도구 빠른 모델

Gemini는 AI이며 인물 등에 관한 정보 제공 시 실수를 할 수 있습니다. 개인 정보 보호 및 Gemini

2. 🧪 화장품 '궁합 점수' 계산기 (Chemistry Check)

사용자가 가진 두 가지 제품을 입력하면, 두 제품의 성분을 분석해 궁합 점수를 알려주는 기능이에요.

- **기능:** 예를 들어 '비타민C' 제품과 '레티놀' 제품을 같이 선택하면 "궁합 점수: 20점 ⚠️ 같이 쓰면 따가울 수 있어요!"라고 알려주고, '히알루론산'과 '판테놀'을 선택하면 "궁합 점수: 100점! 찰떡궁합 보습 조합이에요!"라고 해주는 거죠.
- **파이썬 포인트:** `if` 조건문과 딕셔너리를 활용해 특정 성분 조합에 따른 점수표를 만들어 관리하는 로직을 배울 수 있어요.

3. ⏰ '공병까지 D-Day' 계산기

지금 쓰는 화장품을 언제 다 쓰게 될지 예측해 주는 기능이에요.

- **기능:** 제품의 용량(ml)과 하루에 쓰는 횟수를 입력하면, 대략 며칠 뒤에 제품이 바닥날지 알려줍니다.
- **예시:** "이 세럼은 45일 뒤에 공병이 될 예정이에요! 5월 20일쯤 새로 구매하시는 건 어떨까요?"
- **파이썬 포인트:** 날짜를 계산하는 `datetime` 라이브러리를 써볼 수 있는 아주 좋은 기회예요.

Gemini에게 물어보기

+ 도구 빠른 모델

Gemini는 AI이며 인물 등에 관한 정보 제공 시 실수를 할 수 있습니다. 개인 정보 보호 및 Gemini

다.

- **파이썬 포인트:** 리스트 비교와 문자열 찾기 실력을 키우기 아주 좋아요.

5. 🛒 '최저가 보상' 쿠폰 조합 계산기

여러 개의 제품을 살 때, 가지고 있는 쿠폰들을 어떻게 조합해야 가장 싸게 살 수 있는지 계산해 주는 기능이에요.

- **기능:** "30,000원 이상 결제 시 5,000원 할인권" vs "전체 금액의 10% 할인권" 중 어떤 게 더 이득인지 계산해서 최저가를 알려줍니다.
- **파이썬 포인트:** 수학적 로직과 조건문을 결합해 실생활 문제를 해결하는 재미를 느낄 수 있어요.

6. 📸 '피부 히스토리' 기록장

날짜별로 피부 상태(좋음, 보통, 트러블)와 그날 쓴 제품을 기록하고 나중에 모아서 보는 기능이에요.

- **기능:** "4월 6일: 피부 좋음 / 사용 제품: 토리든 세럼" 이런 식으로 기록을 남기면, 나중에 "내가 피부가 좋았던 날 공통으로 쓴 제품은?" 하고 찾아볼 수 있죠.
- **파이썬 포인트:** 데이터를 시간순으로 쌓고 관리하는 법을 배울 수 있습니다.

Gemini에게 물어보기

+ 도구 빠른 모델

Gemini는 AI이며 인물 등에 관한 정보 제공 시 실수를 할 수 있습니다. 개인 정보 보호 및 Gemini

번호	기능 이름	특징
1	**피부 행운 운세**	매일 접속할 때마다 기분 좋은 조언과 럭키 성분 추천
2	**화장품 궁합 점수**	두 제품을 같이 써도 되는지 점수로 확인 (상성 체크)
3	**공병 D-Day 계산**	화장품 용량과 사용량을 계산해 다음 구매 시기 예측
4	**성분 위험도 체크**	주의 성분이 포함되어 있는지 필터링 (안전성 확인)
5	**최저가 쿠폰 계산**	여러 쿠폰 중 가장 할인이 많이 되는 조합 찾기
6	**피부 기록 히스토리**	날짜별 피부 컨디션과 사용 제품을 매칭해서 기록

Sheets로 내보내기

Gemini에게 물어보기

+ 도구 빠른 모델

Gemini는 AI이며 인물 등에 관한 정보 제공 시 실수를 할 수 있습니다. 개인 정보 보호 및 Gemini

(1),(2),(4)의 기능에서 스킨/세럼/크림 등 카테고리 선택 기능을 넣고 싶어.

좋은 생각이에요! 제품이 많아질수록 **카테고리(스킨/세럼/크림)**별로 필터링해서 보여주는 기능은 사용자에게 정말 친절한 기능이 될 거예요.

선생님이 **(1) 고민 별 추천, (2) 연령대별 추천, (4) 성분 함량 비교** 기능에 카테고리 선택 단계를 추가해서 코드를 더 스마트하게 업그레이드해 드릴게요. 👩‍🏫

🛠️ 카테고리 필터링이 추가된 핵심 코드

각 기능에 공통으로 들어갈 **'카테고리 선택 로직'**을 중심으로 수정해 볼게요.

Python

```python
# [공통 함수] 사용자가 카테고리를 선택하게 하는 함수
def select_category():
    print("\n어떤 종류의 제품을 찾으시나요?")
    print("1. 스킨/토너  2. 세럼/앰플  3. 크림  4. 전체보기")
```

Gemini에게 물어보기

+ 도구 빠른 모델

Gemini는 AI이며 인물 등에 관한 정보 제공 시 실수를 할 수 있습니다. 개인 정보 보호 및 Gemini

후기 관리 기능에서 만약 사용자가 후기를 작성하고 싶은 제품이 데이터베이스에 등록되어 있지 않다면 해당 제품을 데이터베이스에 추가하는 기능을 만들고 싶어. 먼저 후기를 작성할 제품을 물어보고, 이 제품이 등록되어 있지 않다면 '등록되어 있는 제품이 아닙니다. 해당 제품을 목록에 추가하시겠습니까?' 라고 물어보고 예/아니오의 답변을 받은 후 제품 이름(정확히 적어주세요), 제품 카테고리, 어떤 피부 타입의 제품인지, 피부 고민, 연령대, 성분을 물어보고 마지막으로 후기까지 작성해서 이 상품을 데이터베이스에 추가하는 기능을 만들어줘.

기존의 후기 관리 기능을 더욱 확장하여, 데이터베이스에 없는 제품을 사용자가 직접 등록하고 후기까지 남길 수 있는 **[제품 신규 등록 및 후기 관리]** 시스템을 설계해 드립니다.

이제 사용자가 제품명을 입력했을 때 검색 결과가 없으면, 자동으로 상세 정보를 입력받아 `cosmetics_db`에 영구적으로(프로그램 실행 동안) 추가하게 됩니다.

💄 [스킨 로그] v2.6 - 신규 제품 등록 및 통합 후기 관리 패치

Gemini에게 물어보기

+ 도구 빠른 모델

Gemini는 AI이며 인물 등에 관한 정보 제공 시 실수를 할 수 있습니다. 개인 정보 보호 및 Gemini

Python

```python
def manage_data():
    print("\n[6. 후기 관리 및 신규 제품 등록]")
    search_name = input("후기를 작성할 제품명을 입력하세요: ").strip()
    if not search_name: return

    # 1. 기존 데이터베이스에서 유사한 제품 검색
    matches = [p for p in cosmetics_db if search_name.replace(" ", "") in p['이름

    target_product = None

    if matches:
        if len(matches) == 1:
            ans = input(f"👉 '{matches[0]['이름']}' 제품이 맞습니까? (Y/N): ").upp
            if ans == 'Y': target_product = matches[0]
        else:
            print("\n유사한 제품이 여러 개 있습니다. 번호를 선택하세요:")
            for i, m in enumerate(matches, 1): print(f"{i}. {m['이름']}")
            idx = input("번호 선택 (취소: 엔터): ")
            if idx.isdigit() and 1 <= int(idx) <= len(matches):
                target_product = matches[int(idx)-1]
```

Gemini에게 물어보기

+ 도구 빠른 모델

Gemini는 AI이며 인물 등에 관한 정보 제공 시 실수를 할 수 있습니다. 개인 정보 보호 및 Gemini

기능이 너무 많아서, 몇개는 합치는게 좋을 것 같아.

(1) 피부 고민 별 제품 추천
➡️ 여기에 연령대 기능을 합치고, 피부 고민을 입력하지 않아도 연령대/피부 고민 둘 중 하나 또는 둘 다 입력하면 그에 맞는 제품을 추천하는 기능으로 바꾸면 좋을 것 같아.

(2) 나만의 스킨케어 루틴 생성

(3) 성분 함량 비교 시스템

(4) 화장품 성분 궁합

(5) 피부 행운 운세

(6) 최저가 쿠폰 계산
➡️ 사용자가 구매할 상품의 금액을 각각 입력하고, 보유하고 있는 쿠폰을 입력하면(중복 가능 여부도 입력) 어떻게 제품을 분배해야 가장 효율적으로 구매할 수 있을지 알려주는 기능으로

Gemini에게 물어보기

+ 도구 빠른 모델

Gemini는 AI이며 인물 등에 관한 정보 제공 시 실수를 할 수 있습니다. 개인 정보 보호 및 Gemini

분매에야 가장 효율적으로 구매할 수 있을지 알려주는 기능으로 만들고 싶어.

(7) 후기/제품 추가

아주 현명한 결정이에요! 기능이 너무 많으면 사용자도 혼란스러울 수 있는데, 비슷한 성격의 기능을 묶으니 훨씬 **전문적인 앱** 같은 느낌이 나네요. 🧑‍💻

선생님이 요청하신 대로 **통합된 로직**과 **고도화된 쿠폰 계산기**를 포함하여 전체 코드를 깔끔하게 정리해 드릴게요.

💄 스마트 뷰티 컨설턴트 (통합 버전)

Python

```python
import random
from datetime import datetime

# [1. 데이터베이스] 초기 제품 설정
cosmetics_db = [
```

Gemini에게 물어보기

+ 도구 빠른 모델

Gemini는 AI이며 인물 등에 관한 정보 제공 시 실수를 할 수 있습니다. 개인 정보 보호 및 Gemini